中間値の定理

定理　分野：関数の極限と連続　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　連続関数　上限・下限

Synopsis　梗概

閉区間で連続な関数は、両端の値の間にあるすべての値を途中で必ずとる。「グラフがつながっている」という直感を定理にしたもので、方程式の解の存在を示す基本的な道具である。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $a, b \in \mathbb{R}, a < b$。$[a, b]$ は閉区間、(a, b) は開区間。
- $f \in C([a, b])$：$f : [a, b] \to \mathbb{R}$ は $[a, b]$ のすべての点で連続。
- $\sup S$：集合 $S \subset \mathbb{R}$ の上限（上限・下限）。

1　主張

Thm. 1.1　*(中間値の定理)*　★ 最重要

$a, b \in \mathbb{R}, a < b$、$f \in C([a, b])$ とし、$c \in \mathbb{R}$ が $f(a)$ と $f(b)$ の間の値（$f(a) < c < f(b)$ または $f(a) > c > f(b)$）ならば、$f(\xi) = c$ となる $\xi \in (a, b)$ が存在する。

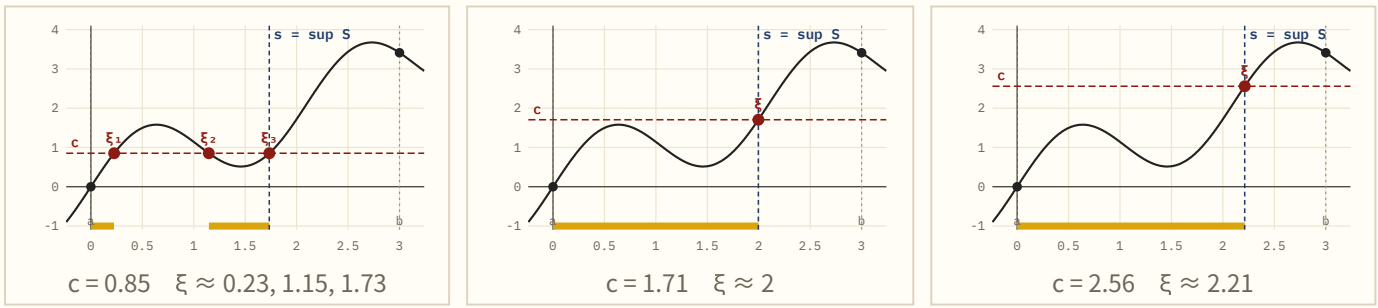


図 1　赤い破線が $y = c$、赤い点が $f(\xi) = c$ となる点 ξ。下端の黄色い帯が集合 $S = \{x \in [a, b] \mid f(x) < c\}$、紺の破線が $s = \sup S$。証明ではこの s が求める ξ になることを示す（ξ が複数あるときは、s は一番右のものになる）。

Note　メモ　**当たり前に見えるが、中身は「実数の連続性」**

もし数直線に「穴」があれば、この定理は崩れる。たとえば有理数だけの世界で $f(x) = x^2 - 2$ を $[0, 2]$ 上で考えると、$f(0) = -2 < 0 < 2 = f(2)$ なのに、$f(x) = 0$ となる有理数 x（$= \sqrt{2}$）は存在しない。証明に上限公理が必要になるのはこのためである。

2 符号の保存

Lem. 2.1 *(符号の保存)* 重要

補題

$I \subset \mathbb{R}$ を区間、$f : I \to \mathbb{R}$ が $s \in I$ で連続、$c \in \mathbb{R}$ とする。$f(s) > c$ ならば、ある $\delta > 0$ が存在して、$x \in I, |x - s| < \delta$ をみたすすべての x について $f(x) > c$ である。$f(s) < c$ の場合も同様に、s の近くで $f(x) < c$ となる。

Proof sketch. 概略

$f(s)$ と c の差 $f(s) - c$ を ε に選べば、s の近くの $f(x)$ は c より下に落ちられない。

Proof. 証明

1. $\varepsilon := f(s) - c > 0$ とおく。連続性より、$x \in I, |x - s| < \delta$ ならば $|f(x) - f(s)| < \varepsilon$ となる $\delta = \delta(\varepsilon, s) > 0$ がとれる。
2. このとき
$$f(x) > f(s) - \varepsilon = c.$$
← $|f(x) - f(s)| < \varepsilon$ の左半分

∎

3 証明

Strategy 方針 $f(a) < c < f(b)$ の場合を示せば十分。集合 $S = \{x \in [a, b] \mid f(x) < c\}$ の上限 s をとる。s は「f が c を下回っている最後の場所」であり、$f(s) < c$ と $f(s) > c$ のどちらを仮定しても、符号の保存で s が上限であることに矛盾する。

Proof sketch. 概略

$f(s) < c$ なら、s の少し右でも $f < c$ なので、s より大きい S の元があることになる。$f(s) > c$ なら、s の少し左には S の元がないので、s より小さい上界があることになる。どちらも上限の定義に反するので $f(s) = c$。

Proof. 証明

1. $f(a) < c < f(b)$ と仮定してよい。
2. $S = \{x \in [a, b] \mid f(x) < c\}$ とおく。$f(a) < c$ より $a \in S$ なので S は空でなく、b は S の上界である。上限公理より $s = \sup S$ が存在し、$a \le s \le b$。
3. **$f(s) < c$ と仮定する**。$f(b) > c$ なので $s \neq b$、すなわち $s < b$。符号の保存より、$|x - s| < \delta$ ならば $f(x) < c$ となる $\delta > 0$ がある。$x = \min\{s + \frac{\delta}{2}, b\}$ とおくと、$s < x \le b$ かつ $|x - s| < \delta$ なので $f(x) < c$、すなわち $x \in S$。これは s が S の上界であることに反する。
4. **$f(s) > c$ と仮定する**。$f(a) < c$ なので $s \neq a$。符号の保存より、$|x - s| < \delta$ ならば $f(x) > c$ となる $\delta > 0$ がある。すると区間 $(s - \delta,\ s]$ には S の元が一つもない。S の元はすべて s 以下なので、結局すべて $s - \delta$ 以下であり、$s - \delta$ は S の上界になる。これは s が最小の上界であることに反する。
5. 以上より $f(s) = c$。さらに $f(a) \neq c$、$f(b) \neq c$ なので $s \neq a, b$、すなわち $\xi = s \in (a, b)$ が求めるものである。

∎

Crux 核心

上限 $\sup S$ で「c を下回る最後の場所」を**つかまえ**、連続性（符号の保存）で $f(s) < c$ と $f(s) > c$ の両方の可能性を**潰す**。実数の連続性と関数の連続性が、ちょうど一回ずつ使われている。

---

4 応用

Ex. 4.1 *($x^3+x-1=0$ は $(0,1)$ に解をもつ)*

$f:[0,1]\to\mathbb{R}$, $f(x)=x^3+x-1$ は多項式なので連続で、$f(0)=-1<0<1=f(1)$。中間値の定理より、$f(\xi)=0$ となる $\xi\in(0,1)$ が存在する。区間を半分ずつに絞る（二分法）と、$\xi\approx 0.6823$ がわかる。

例

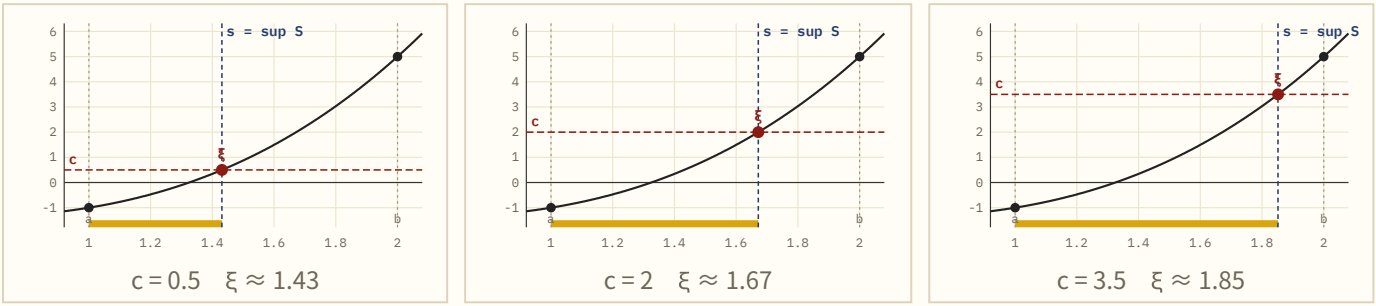


図 2 x^3-x-1 on $[1,2]$。c を動かすと、$f(\xi)=c$ となる ξ が連続的に動く。

5 仮定を外すと

f が連続でなければ、値をとばすことができる。下の図の関数は $x=1$ で跳び、-0.2 と 0.8 の間の値をとらない。

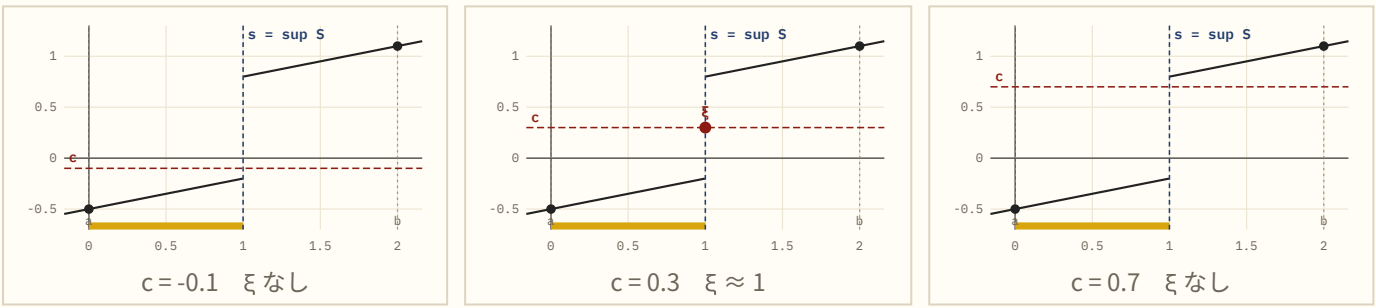


図 3 不連続な $0.5\,\mathrm{sign}(x-1)+0.3x$。$c$ を跳びの間にとると ξ が存在しない。それでも $s=\sup S$ は存在する（$s=1$）が、$f(s)=c$ にならない。

6 問題

Prob. 6.1 *(基本)*　　難易度 ●○○

方程式 $\cos x=x$ が区間 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ に解をもつことを示せ。（cos の連続性は認めてよい）

解答欄

問題

Prob. 6.2 *(標準)*

難易度 ●●○

$f:[0,1]\to[0,1]$ が連続（$f\in C([0,1])$ かつすべての $x\in[0,1]$ で $0\le f(x)\le 1$）ならば、$f(\xi)=\xi$ となる $\xi\in[0,1]$（不動点）が存在することを示せ。

解答欄

問題